3. 基于投入产出数据库的全球价值链生产（最终产品和行业增加值）分解指标构建（含若干年份的原始指标数据）

Wang 等（2017a）根据要素是否跨越国界进行生产，将生产活动分为 GVC 活动和非 GVC 活动，只有当要素出于生产目的跨越国界时，才被归类为 GVC 活动。国家间投入产出表及其各类系数矩阵可以用于区分各种生产活动中的国内和国外要素含量，并进一步计算全球价值链生产分解的相关指标。

假设有 G 个国家，N 个部门，表 1 为国家间投入产出表。

表 1 国家间投入产出表

产出 / 投入		中间使用				最终使用				总产出
		国家 1	国家 2	…	国家 G	国家 1	国家 2	…	国家 G	
中间投入	国家 1	Z^{11}	Z^{12}	…	Z^{1G}	Y^{11}	Y^{12}	…	Y^{1G}	X^1
	国家 2	Z^{21}	Z^{22}	…	Z^{2G}	Y^{21}	Y^{22}	…	Y^{2G}	X^2
	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
	国家 G	Z^{G1}	Z^{G2}	…	Z^{GG}	Y^{G1}	Y^{G2}	…	Y^{GG}	X^G
增加值		Va^1	Va^2	…	Va^G					
总投入		$(X^1)'$	$(X^2)'$	…	$(X^G)'$					

其中，Z 为中间投入矩阵，例如Z^{21}表示来自国家 2 生产的产品被国家 1 用于再生产投入的中间使用矩阵。Y 为最终使用矩阵，例如Y^{21}表示来自国家 2 生产并被国家 1 消费的最终产品。X 为总产出向量，例如X^1表示国家 1 的总产出。Va 为增加值向量，例如Va^1表示国家 1 创造的增加值。基于此，直接消耗系数

矩阵为$A=Z\hat{X}^{-1}$，$\hat{X}$表示对角线为总产出向量X的对角矩阵，增加值系数向量为$V=V\,a\,\hat{X}^{-1}$。总产出X可以拆分为中间产品和最终产品$AX+Y=X$，重新整理可得$X=BY$，其中$B=(I-A)^{-1}$为全球的里昂惕夫逆矩阵。

Wang 等（2017）对增加值和最终产品生产的分解如式（1）所示：

$$\begin{aligned}\hat{V}B\hat{Y}\&=\hat{V}L\hat{Y}^{D}+\hat{V}L\hat{Y}^{F}+\hat{V}LA^{F}B\hat{Y}\\\&=\hat{V}L\hat{Y}^{D}+\hat{V}L\hat{Y}^{F}+\hat{V}LA^{F}L\hat{Y}^{D}+\hat{V}LA^{F}(B\hat{Y}-L\hat{Y}^{D})\end{aligned}\quad(1)$$

上式为每个国家部门确定了三种类型的生产活动：

（1）纯国内生产活动（$\hat{V}L\hat{Y}^{D}$），国内生产和消费的增加值，这种类型的增加值不涉及跨境贸易。

（2）传统贸易生产活动（$\hat{V}L\hat{Y}^{F}$），体现在最终产品出口中的增加值，这种内含的国内要素含量跨越国界，仅供消费。

（3）GVC 生产活动（$\hat{V}LA^{F}B\hat{Y}$），体现在中间产品和服务进出口中的增加值，可进一步分解为：

3a.简单 GVC 生产活动（$\hat{V}LA^{F}L\hat{Y}^{D}$），增加值仅跨境一次，没有通过第三国的间接出口或来源国要素含量的再出口或再进口。

3b.复杂 GVC 生产活动（$\hat{V}LA^{F}(B\hat{Y}-L\hat{Y}^{D})$），增加值跨境两次及以上，伙伴国用于为其他国家生产出口产品(中间产品或最终产品)的中间产品出口/进口中包含的国内或国外增加值。

对式（1）沿行方向加总，可以得到基于前向联系（增加值去向、供给视角）的各类生产活动的增加值，沿列方向加总可以得到基于后向联系（增加值来源、需求视角）的各类生产活动的增加值。

本部分**基于 OECD-ICIO 数据库，提供 1995-2018 年的分别基于前向联系和**

后向联系的纯国内生产活动、传统贸易生产活动、简单 GVC 生产活动和复杂 GVC 生产活动增加值以及总增加值等共计 12 个指标数据。

指标	含义
SVA	国家-部门的总增加值
1_VA_D	纯国内生产活动的增加值
2_VA_RT	传统贸易生产活动的增加值
3_VA_GVC	GVC 生产活动的增加值
3a_VA_GVC_S	简单 GVC 生产活动的增加值
3b_VA_GVC_C	复杂 GVC 生产环节的增加值
FGY	国家-部门最终产品和服务的生产
1_FGY_D	国内最终品中的国内增加值
2_FGY_RT	最终品出口中的国内增加值
3_FGY_GVC	中间品进口中的国内外增加值
3a_FGY_GVC_S	直接用于国内消费产品生产的国外增加值
3b_VA_GVC_C	生产出口中间品中的国外增加值

参考资料：

Wang Z. Measures of participation in global value chains and global business cycles[J]. 2017.